



Akıllı Ev HVAC Sistemi

Bulanık Mantık Tabanlı İklimlendirme Kontrolcüsü

Modern iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği ve insan konforunu maksimize etmeyi hedefleyen, Mamdani tipi çıkarım motoruna sahip akıllı bir bulanık mantık projesi. Bu sunumda, projenin matematiksel altyapısı, yazılım mimarisi ve test sonuçları detaylı olarak incelenecektir.

Hazırlayan

Furkan Fatih Çiftçi

Öğrenci No

22430070037

Bölüm

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

1. Giriş ve Problem Tanımı

Günümüzde akıllı ev teknolojileri hızla gelişirken, Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) sistemleri, evlerin yıllık enerji tüketiminin **%40 ile %60'ı** gibi çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Klasik Kontrolcülerin Limitleri

→ Tek Değişken Bağımlılığı

Geleneksel klimalar genellikle sadece ortamın sıcaklık değerini referans alır.

→ Konforun Çok Boyutluluğunun İhmali

İnsan konforu yalnızca sıcaklığa bağlı değildir; nem oranı, kişi sayısı ve günün saati konfor algısını doğrudan değiştirir.

→ Enerji Savurganlığı

Klasik On/Off mantığı, sert ve sarsıntılı geçişlere yol açarak enerjiyi verimsiz tüketir.

Bulanık Mantık Neden İdeal Çözümdür?

İnsanların konfor algısı kesin (crisp) değil, **bulanık (fuzzy)** bir yapıdadır. Bir insan "oda 24.5 derece oldu fanı %43 yap" demez; "oda biraz ılık ve çok kalabalık, fanı iyice aç" der.

Bulanık Mantık (Fuzzy Logic), tam olarak bu insan tecrübesini ve dilsel ifadeleri matematiksel modellere dökerek akıllı, yumuşak geçişli ve çok değişkenli bir karar mekanizması oluşturmamızı sağlar.

2. Sistem Tasarımı: Algılayıcılar ve Değişkenler

Bulanık mantık sistemimiz, ortamın anlık durumunu en iyi şekilde analiz edebilmek için **5 farklı giriş parametresi** kullanır ve **2 farklı çıkış parametresini** kontrol eder. Her bir değişken, insan algısına uygun dilsel terimlere (linguistic terms) bölünmüştür.

1	İç Sıcaklık (0-40 °C) Soğuk, Serin, İdeal, Ilık, Sıcak
2	Dış Sıcaklık (-10-45 °C) Çok Soğuk, Soğuk, Ilıman, Sıcak
3	Nem (%0-100) Kuru, Normal, Nemli, Çok Nemli
4	Kişi Sayısı (0-10) Az, Orta, Çok
5	Günün Saati (0-23) Gece, Sabah, Öğlen, Akşam



Kontrol Paneli
GİRİŞ PARAMETRELERİ

İç Sıcaklık (°C) 23.00

Dış Sıcaklık (°C) 20.00

Nem (%) 50

Kişi Sayısı 3

Günün Saati 14

HESAPLA

☒ Otomatik (anlık) hesapla

Fan Hızı (%0-100)

Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek, Maksimum

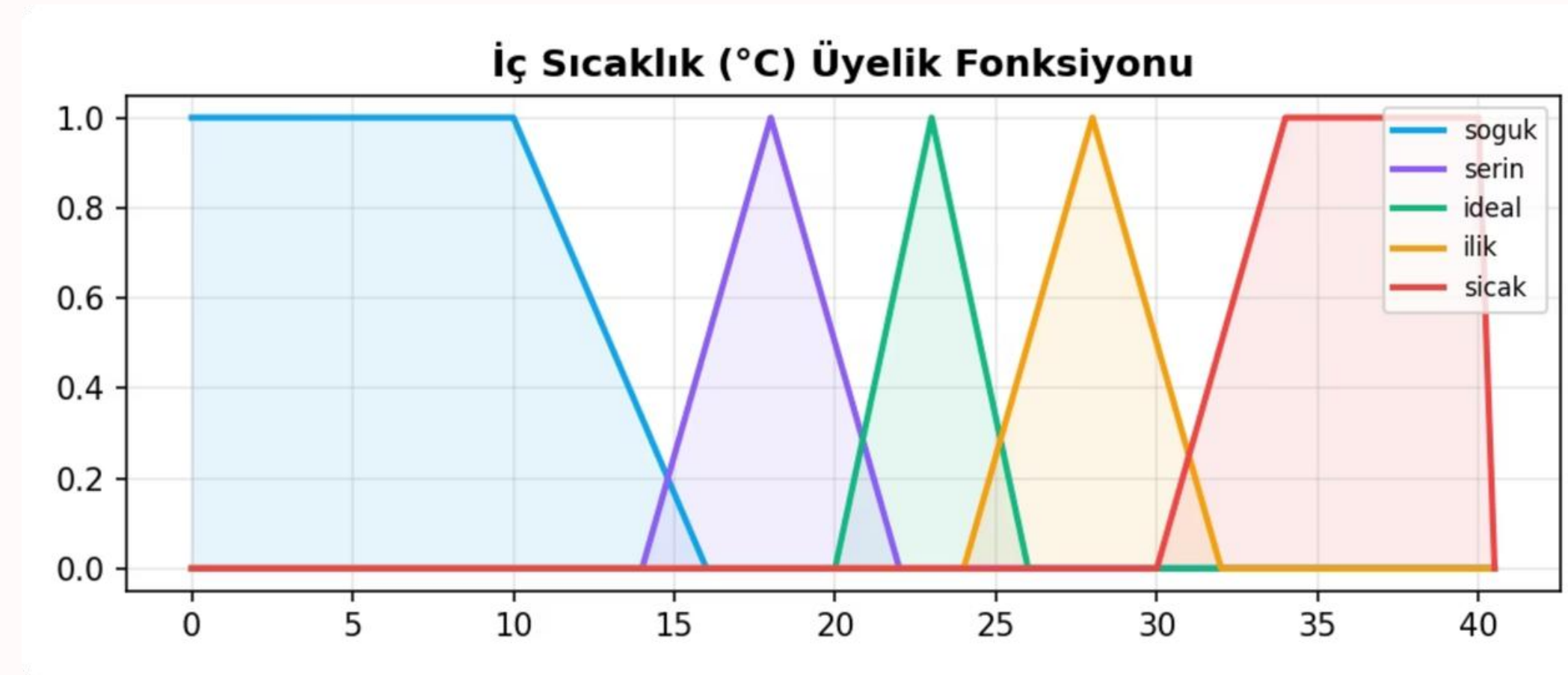
Isıtma/Soğutma Gücü (-100 / +100)

Güçlü Soğutma → Kapalı → Güçlü Isıtma

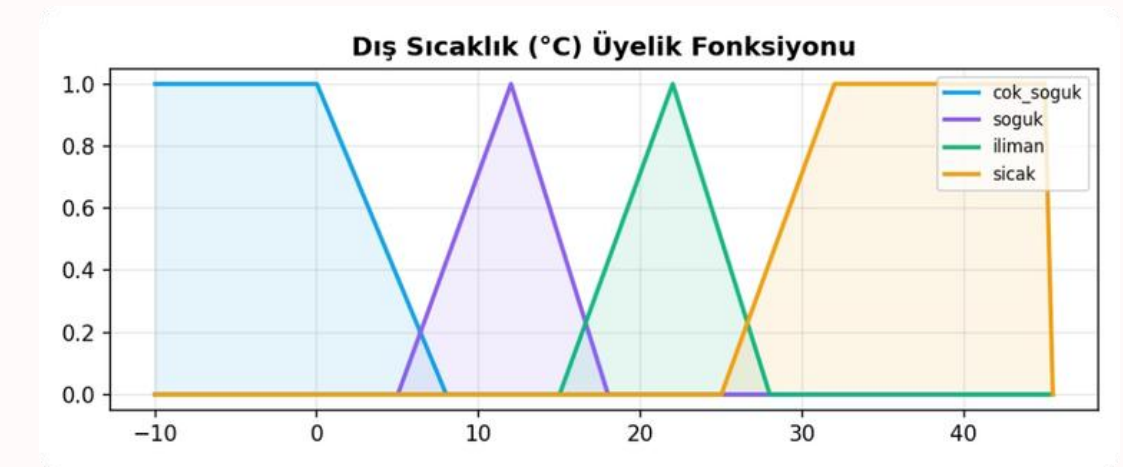
3. Sistem Tasarımı: Sıcaklık Üyelik Fonksiyonları

Bulanıklaştırma (Fuzzification) aşamasında, sensörlerden gelen kesin (crisp) değerler üyelik fonksiyonları aracılığıyla **0 ile 1 arasında** değişen üyelik derecelerine dönüştürülür. Projede, sistemin yumuşak ve tutarlı bir tepki vermesi için özel olarak ayarlanmış **Üçgen (trimf)** ve **Yamuk (trapmf)** üyelik fonksiyonları tercih edilmiştir.

İç Sıcaklık Üyelik Fonksiyonu



Dış Sıcaklık Üyelik Fonksiyonu

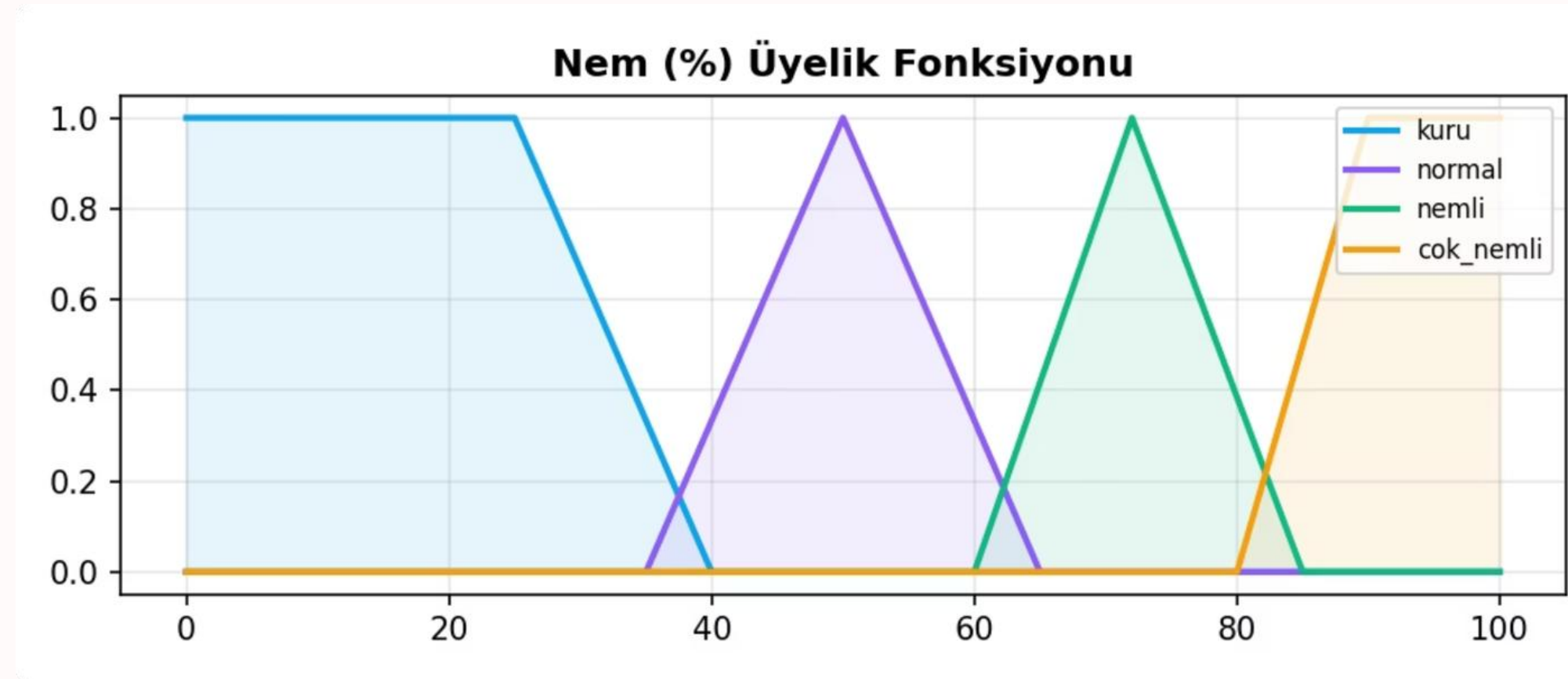


İç sıcaklık için "İdeal" aralığı (20–26 °C) üçgen fonksiyonla modellenmiştir. 23 °C tam 1.0 derecesinde "İdeal" kabul edilirken, 25 °C aynı anda hem "İdeal" hem de "İlık" kümelerine belirli oranlarda üye olur. Bu çakışmalar sistemin "aniden" değil **"kademeli"** tepki vermesini sağlar.

4. Sistem Tasarımı: Konforun Gizli Aktörü "Nem"

Geleneksel iklimlendirme sistemlerinin en büyük kör noktası, havadaki nem oranını hesaba katmamalarıdır. İnsan vücudunun sıcaklık algısı (hissedilen sıcaklık), terlemenin buharlaşma hızını doğrudan etkileyen nem seviyesi ile birebir bağlantılıdır.

Nem Üyelik Fonksiyonu



Düşük Nem (Kuru)

Havada az nem varken insan vücudu kolayca ısı kaybeder; sistem bu durumda aşırı soğutma yapmaktan kaçınır.

Yüksek Nem (Nemli / Çok Nemli)

Özellikle yaz aylarında, ortam sıcaklığı "İdeal" (24 °C) bile olsa nem %80'in üzerine çıktığında bunaltıcı bir hava oluşur.

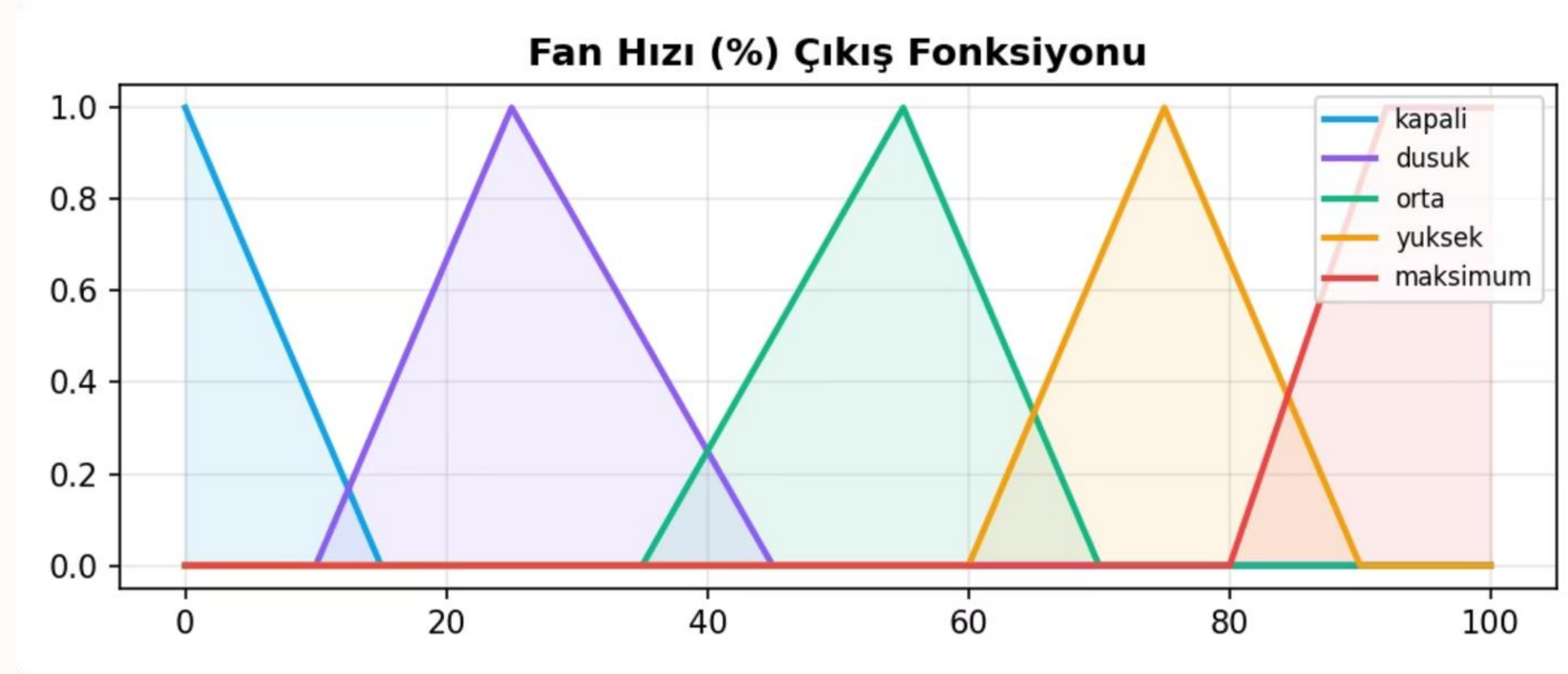
Akıllı Nem Tepkisi

Kural tabanı sayesinde nem oranı arttığında, sıcaklık normal olsa bile sistem Fan Hızını otomatik artırır ve pasif soğutma uygular.

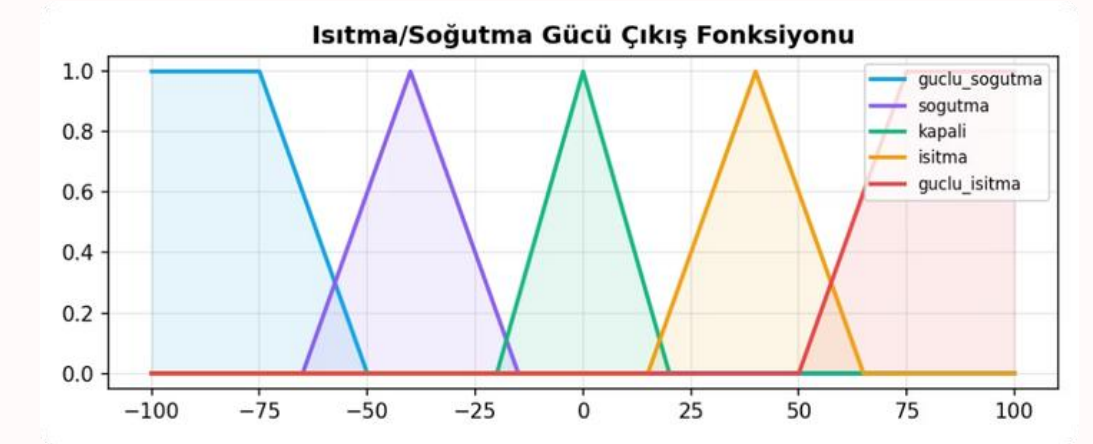
5. Durulařtırma ve ıkıř Fonksiyonları

Bulanık ıkarım motoru tarafından iřlenen kuralların sonucunda oluřan "bulanık ıkıř kmesi", fiziksel donanımların (klima motoru, fan) anlayabileceėi kesin (crisp) bir deėere dnřtrlmelidir. Bu iřleme **Durulařtırma (Defuzzification)** adı verilir.

Fan Hızı ıkıř Fonksiyonu



Isı Gc ıkıř Fonksiyonu



Fan Hızı ıkıřı

Sistemin havalandırma řiddetini %0 ile %100 arasında hassasa ayarlar. On/off klimalardaki sarsıntıları engeller.

Isı Gc ıkıřı

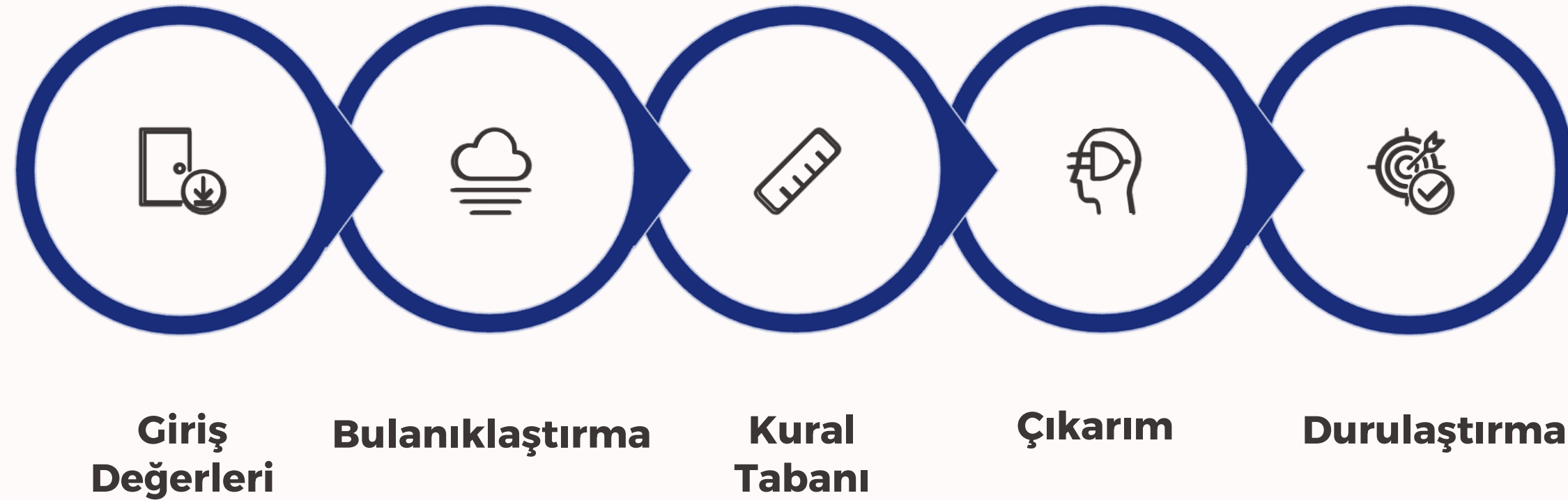
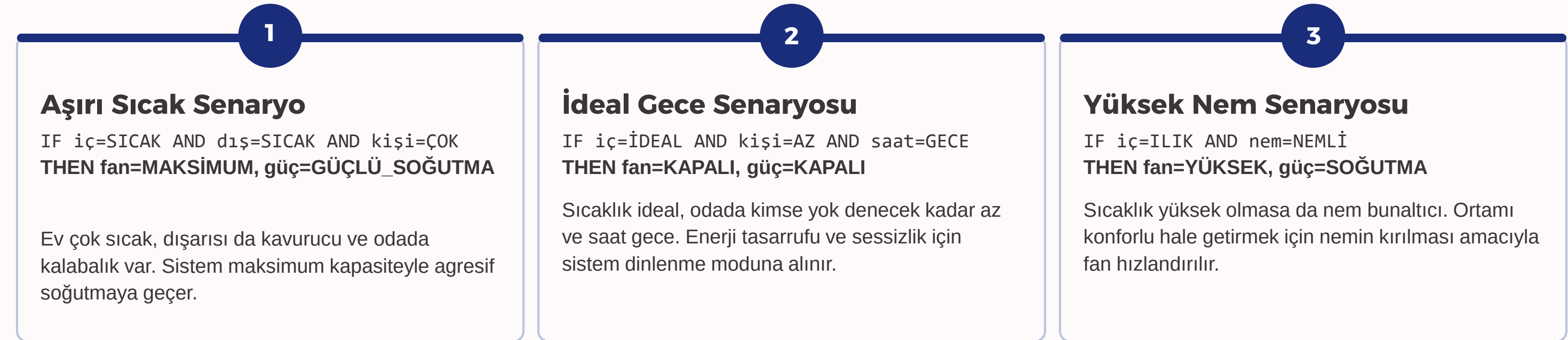
Sistemin ynn (soėutma veya ısıtma) ve kompresr gcn tayin eder. Merkezi nokta sıfırdır; eksiye dřtke soėutma, artıya ıktıka ısıtma devreye girer.

Centroid Yntemi

scikit-fuzzy ktphanesinin centroid durulařtırma metodu, bulanık kmenin geometrik aėırlık merkezini hesaplayarak en dengeli kontrol sinyalini retir.

6. Kural Tabanı ve Mamdani Çıkarım Motoru

Sistemin "beyni", uzman bilgisiyle tasarlanmış **20 adet yapılandırılmış IF-THEN kuralıdır**. Bu kurallar 5 farklı ortam durumuna göre kategorize edilmiştir. Çıkarım motoru olarak endüstri standardı olan **Mamdani modeli** kullanılmıştır. (İfadelerin birleşimi için AND=MIN, OR=MAX operatörleri uygulanır).



7. Yazılım Mimarisi ve Arayüz Tasarımı

Sistemin teorik altyapısı, modern ve interaktif bir web arayüzü ile kullanılabilir bir prototipe dönüştürülmüştür. Projenin merkezinde **modern Python ekosistemi** bulunur.

01

scikit-fuzzy

Matematiksel bulanık mantık motorunun çalıştırılması, üyelik dereceleri hesapları ve centroid durulaştırma işlemleri için temel kütüphane.

02

Streamlit

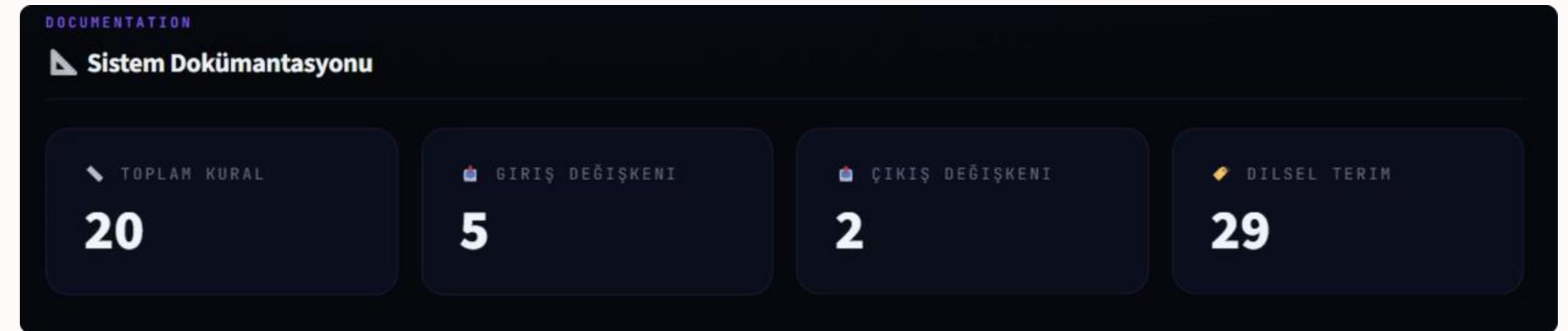
Gerçek zamanlı, dinamik veri görselleştirmesi sağlayan profesyonel arayüz çerçevesi.

03

Matplotlib & Pandas

Üyelik fonksiyonlarının, hesaplanan bulanık alanların grafiksel çizimi ve kural tablolarının gösterimi için kullanılır.

Arayüz Ekran Görüntüsü



- ✓ Geliştirilen arayüz tam bir "**Şeffaf Kutu**" (White-box) yaklaşımı sunar. Sol menüden giriş sürgüleri oynatıldığında sistem saniyenin altında bir hızda hesaplama yapar. Aktifleşen kurallar, hangi şiddetle ateşlendikleri ve tüm istatistikler panelde canlı olarak raporlanır.

8. Test Sonuçları ve Kapsamlı Analiz

Sistem, gerçek hayatta karşılaşılabilecek birbirinden tamamen farklı **10 ayrı uç senaryo** (Yaz öğleni kalabalık parti, Kış gecesi boş ev, Bahar sabahı ideal ofis vb.) üzerinden simüle edilerek sınır testlerinden başarıyla geçmiştir.



Orantılı ve Yumuşak Kararlar

22°C'den 26°C'ye doğru çıkılırken fan aniden %100'e fırlamak yerine, sırasıyla **%26, %45, %70** oranında yumuşak ve kademeli artış sergilemiştir.



Bağlamsal Algı ve Agresif Müdahale

Dışarısı -8 °C iken oda ısısının hızla 10 °C'ye düştüğü simülasyonda sistem, tehlikeyi fark ederek ısıtma gücünü maksimum sınıra dayamış **(+80 birim)** ve ortamı kurtarma moduna girmiştir.



Gece ve Uyku Konforu Farkındalığı

Saat gece 03:00'e alındığında; sistem fan devrini otomatik olarak ortalama **%15 aşağı çekerek** uyku için gereken sessizlik şartını yerine getirmiştir.

9. Sonuç, Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu

Bu proje; HVAC kontrolü gibi insan konforunun son derece öznel, çok boyutlu ve dış çevresel şartlara bağlı olduğu alanlarda Bulanık Mantığın (Fuzzy Logic) tartışmasız gücünü ve doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Karmaşık ve maliyetli diferansiyel denklemlere ihtiyaç duymadan, doğrudan insan tecrübesiyle şekillenen, esnek, şeffaf ve enerji tasarruflu bir akıllı sistem başarıyla inşa edilmiştir.

Adaptif Makine Öğrenmesi (ANFIS)

Sistemin mevcut kısıtlaması, kuralların sabit ve manuel tasarlanmış olmasıdır. Gelecek evrede **ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)** kullanılarak, ev sakinlerinin yaşam alışkanlıklarına göre kuralların sistem tarafından otomatik öğrenilmesi ve evrimleşmesi hedeflenmektedir.

Gerçek Zamanlı IoT Entegrasyonu

Sistemin fiziksel sensörler (**DHT22, BMP280, PIR hareket sensörleri**) ve bir **Raspberry Pi** mikrodenetleyicisi ile bağlanarak laboratuvar ortamından çıkarılıp fiziksel bir prototipe dönüştürülmesi planlanmaktadır.



Proje, enerji verimliliği ve insan konforu arasındaki dengeyi bulanık mantık ile başarıyla kurmaktadır. Gelecek çalışmalar bu sistemi gerçek dünyaya taşıyacaktır.

10. Kaynakça

1. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
2. Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*.
3. Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd ed.). Wiley.
4. Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Prentice Hall.
5. Warner, J., et al. (2024). *scikit-fuzzy documentation*.
6. Streamlit Inc. (2025). *Streamlit Documentation*.
7. Soyguder, S., & Alli, H. (2009). An expert system for the humidity and temperature control in HVAC systems using ANFIS. *Energy and Buildings*.
8. Kolokotsa, D. (2003). Comparison of the performance of fuzzy controllers for the management of the indoor environment. *Building and Environment*.
9. Jang, J.-S. R. (1993). ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System. *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics*.